

Auteur: Hendrik De Bruyn
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 46.6

Opgave:

Trek de vierdemachtswortel in $\mathbb{C}$: $z^4 = 16$

Oplossing:

$$z^4 = 16 = 2^4 \operatorname{cis} 0$$

$$\Rightarrow z = 2 \operatorname{cis} \frac{k \cdot 2\pi}{4} = 2 \operatorname{cis} \frac{k\pi}{2}$$

$$z_0 = 2 \operatorname{cis} 0 = 2$$

$$z_1 = 2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{2} = 2i$$

$$z_2 = 2 \operatorname{cis} \pi = -2$$

$$z_3 = 2 \operatorname{cis} \frac{3\pi}{2} = -2i$$

References